

Resolución: Evacuación de Zaragoza mediante Flujo Máximo (Programación Lineal)

Este documento presenta la formalización matemática y la resolución del problema de la evacuación de 150 vehículos desde el punto de peligro (nodo G , donde está Godzilla) hacia los puntos seguros de salida de la ciudad de Zaragoza, utilizando teoría de redes y Programación Lineal.

1. Análisis de la Red y el Grafo de Evacuación

Para resolver este problema, primero debemos identificar los elementos de nuestra red de flujo:

- **Origen (Fuente s):** El nodo G (Zaragoza, zona del Pilar), donde se originan los vehículos que deben ser evacuados.
- **Destinos (Sumideros t_k):** Los nodos periféricos que representan salidas de la ciudad de Zaragoza (nodos que no tienen arcos de salida hacia otros cruces en este mapa):
 - Nodo 16 (vía de escape por la parte superior izquierda, desde el nodo 5)
 - Nodo 6 (vía de escape izquierda, desde el nodo 5)
 - Y el resto...
- **Nodos de Transición (Cruce intermedios):** Los cruces del $\{1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13\}$.

2. Formalización Matemática mediante Programación Lineal

Para determinar el flujo máximo de evacuación desde G , definimos el siguiente modelo de programación lineal.

Variables de Decisión

Sea f_{ij} la cantidad de vehículos por hora que circulan por la calle dirigida desde el nodo i al nodo j .

$$f_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E$$

Función Objetivo

Queremos maximizar el flujo total que sale del nodo origen G :

$$\text{Maximizar } Z = f_{G,11} + f_{G,10} + f_{G,13} + f_{G,1} + f_{G,5}$$

Restricciones

1. **Limitación de Capacidad (Restricciones de Canalización):** El flujo en cada calle no puede superar la capacidad máxima de la vía:

$$f_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

Específicamente para las salidas de G :

- $f_{G,11} \leq 50$
- $f_{G,10} \leq 40$
- $f_{G,13} \leq 40$
- $f_{G,1} \leq 30$
- $f_{G,5} \leq 20$

2. **Conservación del Flujo (En los nodos intermedios):** Para cada nodo de tránsito k (que no sea el origen G ni las salidas finales), el flujo entrante debe ser igual al flujo saliente:

$$\sum_{i \in \text{Pred}(k)} f_{ik} = \sum_{j \in \text{Suc}(k)} f_{kj}$$

Planteamos las ecuaciones para cada nodo intermedio relevante:

- **Nodo 5:** $f_{G,5} = f_{5,16} + f_{5,6} + f_{5,4}$
- **Nodo 11:** $f_{G,11} + f_{10,11} = f_{11,15}$
- **Nodo 10:** $f_{G,10} = f_{10,11} + f_{10,15} + f_{10,12}$
- **Nodo 13:** $f_{G,13} = f_{13,9}$
- **Nodo 3:** $f_{1,3} + f_{4,3} = f_{3,14}$
- **Nodo 2:** $f_{1,2} = f_{2,8}$
- Y el resto ...

3. Resolución y Justificación del Flujo Máximo

Podemos calcular el flujo máximo utilizando el teorema de **Corte Mínimo / Flujo Máximo**. El flujo máximo está acotado superiormente por la capacidad total de salida de la fuente G .

Evaluemos la capacidad máxima teórica que puede llegar a salir del origen G :

$$\text{Capacidad Máxima de Salida de } G = c_{G,11} + c_{G,10} + c_{G,13} + c_{G,1} + c_{G,5}$$

Sustituyendo los valores de los arcos salientes directos de G :

$$\text{Capacidad Máxima} = 50 + 40 + 40 + 30 + 20 = 180 \text{ vehículos/hora}$$

Sin embargo, para saber si de verdad se pueden enviar estos 180 vehículos a las salidas seguras, debemos comprobar si existen **cuellos de botella** en la red intermedia que reduzcan este flujo.